Question:

Carla is downloading a 200 GB file. Normally she can download 2 GB/minute, but 40% of the way through the download, Windows forces a restart to install updates, which takes 20 minutes. Then Carla has to restart the download from the beginning. How load does it take to download the file?

Reasoning + Answer:

ÐµÐ¶Ðµ Ð² Ð·Ð°Ð´Ð°ÑĩÐµ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑĢÐ¸ÑĤÑģÑı Ð¾ ÑĤÐ¾Ð¼, ÑĩÑĤÐ¾ ÑĦÐ°Ð¹Ð» ÑĢÐ°Ð·Ð¼ÐµÑĢÐ¾Ð¼ 200 ÐĵÐij, Ð¸ Ð¾Ð±ÑĭÑĩÐ½Ð¾ ÑģÐºÐ¾ÑĢÐ¾ÑģÑĤÑĮ Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸ âĢĶ 2 ÐĵÐij/Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤÑĥ. ÐĿÐ´Ð½Ð°ÐºÐ¾, Ð½Ð° 40% Ð¿ÑĥÑĤÐ¸ Ð¿ÑĢÐ¾Ð¸ÑģÑħÐ¾Ð´Ð¸ÑĤ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ°, ÐºÐ¾ÑĤÐ¾ÑĢÐ°Ñı Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑĤ 20 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ, Ð¿Ð¾ÑģÐ»Ðµ ÑĩÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ° Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤÑģÑı ÑģÐ½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð°.

ÐĿÐ°Ð¼ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð½Ð°Ð¹ÑĤÐ¸ **Ð¾Ð±ÑīÐµÐµ Ð²ÑĢÐµÐ¼Ñı Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸**, Ð² ÐºÐ»ÑİÑĩÐ°Ñı Ð²ÑĢÐµÐ¼Ñı Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸.

Ð¨Ð°Ð³ 1: ÐĿÐ°Ð¹Ð´ÑijÐ¼, ÑģÐºÐ¾Ð»ÑĮÐºÐ¾ ÐĵÐij Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ¶Ð°ÐµÑĤÑģÑı Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸

40% Ð¾ÑĤ 200 ÐĵÐij =
0.40 ÃĹ 200 = **80 ÐĵÐij**

Ð¡ÐºÐ¾ÑĢÐ¾ÑģÑĤÑĮ Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸: 2 ÐĵÐij/Ð¼Ð¸Ð½
ÐĴÑĢÐµÐ¼Ñı Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸:
80 ÐĵÐij Ã· 2 ÐĵÐij/Ð¼Ð¸Ð½ = **40 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ**

Ð¨Ð°Ð³ 2: ÐĴÑĢÐµÐ¼Ñı Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸

ÐĶÐ°Ð½Ð¾: **20 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ**

Ð¨Ð°Ð³ 3: ÐŁÐ¾Ñģ Ð»Ðµ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸ âĢĶ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð½Ð°ÑĩÐ°ÑĤÑĮ ÑģÐ½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð°

ÐĹÐ°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ° Ð½Ð°ÑĩÐ¸Ð½Ð°ÐµÑĤÑģÑı ÑģÐ½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð°, ÑĤÐ¾ ÐµÑģÑĤÑĮ Ð½ÑĥÐ¶Ð½Ð¾ Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·Ð¸ÑĤÑĮ Ð²ÐµÑģÑĮ ÑĦÐ°Ð¹Ð» ÑģÐ½Ð¾Ð²Ð°.

ÐŁÐ¾ÑģÐ»Ðµ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸ âĢĶ Ð·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ¶Ð°ÐµÑĤÑģÑı Ð²ÐµÑģÑĮ ÑĦÐ°Ð¹Ð» Ð·Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¾.

ÐĴÑĢÐµÐ¼Ñı Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÑĭÐ¹ ÑģÐºÐ°ÑĩÐ¸Ð² (200 ÐĵÐij) Ð¿ÑĢÐ¸ ÑģÐºÐ¾ÑĢÐ¾ÑģÑĤÐ¸ 2 ÐĵÐij/Ð¼Ð¸Ð½:
200 Ã· 2 = **100 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ**

Ð¨Ð°Ð³ 4: ÐİÐ±ÑīÐµÐµ Ð²ÑĢÐµÐ¼Ñı

- ÐĶÐ¾ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸: 40 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ
- ÐŁÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ°: 20 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ
- ÐŁÐ¾ÑģÐ»Ðµ Ð¿ÐµÑĢÐµÐ·Ð°Ð³ÑĢÑĥÐ·ÐºÐ¸ (ÑģÐ½Ð°ÑĩÐ°Ð»Ð°): 100 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ

ÐİÐ±ÑīÐµÐµ Ð²ÑĢÐµÐ¼Ñı = 40 + 20 + 100 = 160 Ð¼Ð¸Ð½ÑĥÑĤ

<answer>160</answer>